

martec

57°25'7N, 010°30'3E

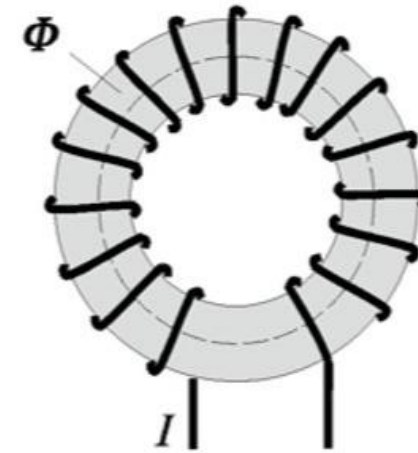
MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Magnetisk kreds

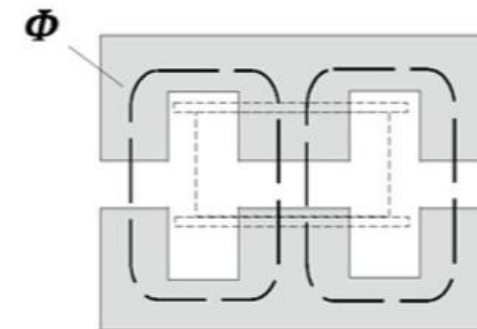
I	[A]	Jævnstrøm
A	[m ²]	Tværsnitsareal
l	[m]	Længden af centerlinjen
N		Antal vindinger
F_m	[Av]	Magnetomotorisk kraft
R_m	$\left[\frac{A}{Wb}\right] = \left[\frac{A}{Vs}\right]$	Magnetisk modstand (reluktans)
Φ	[Wb]	Magnetisk flux (magnetisk felt)

$$F_m = I \cdot N = R_m \cdot \phi$$

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot A}$$



a. Ringkerne



b. Relækerne

Feltstyrken

$$H = \frac{I \cdot N}{l} = \frac{F_m}{l} = \frac{B}{\mu} \quad \left[\frac{A}{m}\right] = \left[\frac{\text{Amperevinding}}{m}\right]$$

H	$\left[\frac{A}{m}\right]$	Feltstyrken
I	[A]	Jævnstrøm
N		Antal vindinger
l	[m]	Længden af centerlinjen
F_m	[Av]	Magnetomotorisk kraft
B	[T]	Fluxtæthed
μ	$\left[\frac{Vs}{Am} = \frac{N}{A^2}\right]$	Permeabiliteten

Udledning af formel for feltstyrken:

$$F_m = I \cdot N = R_m \cdot \phi \quad \Rightarrow \quad I \cdot N = \frac{l}{\mu \cdot A} \cdot \phi$$

$$\Rightarrow \quad I \cdot N = \frac{l}{\mu} \cdot B$$

B = H · μ (ret linje – indtil ferromagnetisk materiale går i mætning))



$$\Rightarrow \quad I \cdot N = \frac{l}{\mu} \cdot \frac{\phi}{A}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{I \cdot N}{l} = \frac{B}{\mu} = H$$

Repetition

Snak i par om, hvad der forstås ved nedenstående. Sammenlign med elektrisk kreds.

Tværsnitsareal

Længden af centerlinjen

Antal vindinger

Magnetomotorisk kraft

Magnetisk modstand (reluktans)

Magnetisk flux (magnetisk felt)

Fluxtæthed

Permeabiliteten